Universidad Rafael Landívar.
Facultad de Ingeniería.
Licenciatura en ingeniería en informática y sistemas
Pensamiento computacional, Sección 02.
Docente: Ing. ROJAS VÁSQUEZ MANUEL GUSTAVO

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA

Estudiante: RUBÉN ARIEL FERNANDO PRETZANTZIN GÓMEZ **Carné:** 1664726

Estudiante: CARDONA PAZ ANDY YOEL **Carné:** 1625125

Estudiante: RAMOS MOTA ALDY ABIMAEL **Carné:** 1589025

Estudiante: VÁSQUEZ CARRILLO JOSÉ JULIÁN **Carné:** 1572126

Guatemala, 17 de febrero de 2026

Contenido

..... 1
I. Introducción 3
II. Objetivo del sistema 4
III. Descripción general del sistema 5
IV. Funcionalidades del Sistema 6
1. Registrar Libro 6
1.1 Descripción 6
2.1 Datos solicitados 6
3.1 Selección de categoría 6
4.1 Descripción 6
2. Buscar Libro por Título 7
5.1 Descripción 7
6.1 Resultado de búsqueda 7
3. Registrar Préstamo 7
7.1 Descripción 7
8.1 Datos solicitados 7
4. Condiciones del préstamo 7
5. Devolver Libro 8
9.1 Descripción 8
V. Consideraciones de Uso 8
VI. Conclusión 8

I. Introducción

En la actualidad, la gestión de la información se ha convertido en un aspecto fundamental en distintos ámbitos como la educación, la investigación y la administración. Las bibliotecas, tanto físicas como digitales, requieren sistemas eficientes que permitan organizar, almacenar y consultar datos de manera rápida y confiable. Sin el uso de herramientas tecnológicas, el control manual de libros puede resultar ineficiente, propenso a errores y difícil de mantener actualizado.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar un sistema de registro de libros que permita automatizar el almacenamiento de información relevante, como el título, autor, año de publicación y categoría. Este proyecto de programación está enfocado en la creación de una aplicación sencilla que facilite la interacción del usuario mediante un menú de opciones, permitiendo el ingreso de datos de forma estructurada.

El desarrollo de este sistema no solo contribuye a mejorar la organización de los libros, sino que también fortalece el aprendizaje en programación, ya que se aplican conceptos fundamentales como estructuras condicionales, ciclos repetitivos y manejo de datos. De esta manera, se logra integrar la teoría con la práctica en un proyecto funcional y útil.

II. Objetivo del sistema

1. Objetivo general

   Desarrollar un sistema de registro de libros que permita almacenar y organizar información de manera eficiente, mediante el uso de herramientas básicas de programación, facilitando su uso a cualquier usuario.

2. Objetivos específicos

- Permitir el ingreso de datos de libros como título, autor, año de publicación y categoría.
- Implementar un menú interactivo que facilite la navegación dentro del sistema.
- Utilizar estructuras de control como switch para la selección de categorías.
- Aplicar estructuras repetitivas para permitir el uso continuo del sistema.
- Garantizar que el sistema sea fácil de entender, utilizar y mantener.

III. Descripción general del sistema

El sistema de registro de libros es una aplicación de consola diseñada para funcionar de manera interactiva con el usuario. Al iniciar el programa, se presenta un menú con diferentes opciones que permiten realizar acciones específicas, principalmente el registro de libros.

Cuando el usuario selecciona la opción de registrar un libro, el sistema solicita ingresar los siguientes datos:

- Título del libro
- Nombre del autor
- Año de publicación
- Categoría

La selección de la categoría se realiza mediante una estructura condicional switch, en la cual el usuario puede elegir entre varias opciones predefinidas, tales como:

1. Ciencia
2. Literatura
3. Tecnología
4. Historia

El sistema procesa la información ingresada y la organiza internamente, permitiendo mantener un registro claro y ordenado. Además, se puede implementar la repetición del menú mediante ciclos como while, lo que permite al usuario realizar múltiples registros sin necesidad de reiniciar el programa.

Este sistema se caracteriza por su simplicidad y funcionalidad, ya que está orientado a usuarios con conocimientos básicos de informática. Aunque es un sistema sencillo, cumple con el propósito de demostrar cómo se puede automatizar un proceso manual mediante la programación.

Finalmente, este proyecto puede ser ampliado en el futuro, incorporando nuevas funcionalidades como la búsqueda de libros, eliminación de registros, almacenamiento en archivos o bases de datos, lo que lo convierte en una base sólida para desarrollos más avanzados.

IV. Funcionalidades del Sistema

1. Registrar Libro

1.1 Descripción

Esta funcionalidad permite al usuario ingresar un nuevo libro al sistema de gestión de biblioteca.
El sistema solicita información básica del libro y la almacena para futuras consultas.

2.1 Datos solicitados

Al seleccionar esta opción, el sistema pedirá al usuario ingresar los siguientes datos:

- Título del libro
- Autor del libro
- Año de publicación
- Categoría

Cada dato debe ser ingresado por teclado.

3.1 Selección de categoría

La categoría del libro se selecciona mediante un menú interactivo implementado con una estructura switch. El sistema presentará al usuario un conjunto de opciones numeradas correspondientes a las distintas categorías disponibles.

El usuario deberá de ingresar el número que represente la categoría y el sistema asignará automática la categoría seleccionada. En caso de ingresar una opción no valida, se mostrará un mensaje de advertencia

Mostrar Libros Registrados

4.1 Descripción

Esta funcionalidad permite visualizar todos los libros que han sido registrados en el sistema. Al seleccionar esta opción, el sistema muestra en pantalla la información de cada libro, incluyendo:

- Título
- Autor
- Categoría
  Si no existen libros registrados, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay datos disponibles.

2. Buscar Libro por Título

5.1 Descripción

Esta funcionalidad permite al usuario buscar un libro específico dentro del sistema utilizando su título.

El usuario debe ingresar el nombre del libro que desea buscar.

El sistema utiliza el manejo de cadenas para comparar el título ingresado con los libros almacenados.

6.1 Resultado de búsqueda

El sistema puede mostrar dos resultados:

- Si el libro existe: se mostrará: Libro encontrado en el sistema.
- Si el libro no existe: El libro no se encuentra registrado.

Fernando//explicar el código según cada sección

3. Registrar Préstamo

7.1 Descripción

Está opción permite al usuario registrar el préstamo de un libro disponible en el sistema. El sistema verifica si el libro existe y si no ha sido prestado recientemente. Si cumple con las condiciones, el préstamo se realiza y se registra el nombre del usuario.

8.1 Datos solicitados

Para realizar el préstamo, el sistema solicita

- Nombre del usuario
- Título del libro

4. Condiciones del préstamo

El sistema evalúa las siguientes condiciones:

- Si el título ingresado coincide con el libro registrado entonces continúa el proceso
- Si el libro ya está prestado entonces muestra una advertencia
- Si el libro está disponible entonces se registra el préstamo

5. Devolver Libro

9.1 Descripción

Está opción permite devolver un libro previamente prestado. El sistema verifica si el libro existe y si se encuentra en estado de préstamo.
Si el libro está prestado, se marca como disponible nuevamente, caso contrario se muestra un mensaje indicando que el libro no estaba prestado o no existe.
6. Requisitos del Sistema
Para ejecutar correctamente el sistema se requiere:

- Sistema operativo Windows
- Tener instalado .NET o Visual Studio
- Consola de ejecución compatible (CMD o terminal de Visual Studio)
- No requiere conexión a internet
- Recursos mínimos de hardware (memoria y procesador básicos)

V. Consideraciones de Uso

- El sistema solo permite registrar un libro a la vez
- Los datos ingresados deben ser claros y precisos, para evitar errores en la búsqueda.
- El usuario debe seguir el menú de opciones correctamente.
- El sistema distingue entre libros prestados y disponibles.
- Se recomienda no ingresar valores vacíos.
- El programa funciona en consola, por lo que toda la interacción es por texto.

VI. Conclusión

El desarrollo de este sistema nos permite aplicar conceptos fundamentales de programación, como el uso de estructuras de control, manejo de cadenas o validación de datos por medio de funcionalidades como el registro, búsqueda y administración de información.

Con la implementación de condicionales verificamos la disponibilidad de los libros reforzando la importancia del control lógico dentro de un sistema, el uso de estructuras como el switch para clasificar categorías nos demuestra que se puede resolver problemas cotidianos mediante la programación.

En conclusión, este sistema no solo cumple con los requerimientos, sino que también sirve como una base para el desarrollo de aplicaciones más complejos a futuro, fomentando el pensamiento lógico.